◆ **تفوّق**

المستوى: شهادة التعليم المتوسط **المادة:** علوم الطبيعة والحياة **المدة:** ساعة ونصف

موضوع تجريبي لشهادة التعليم المتوسط في علوم الطبيعة والحياة

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول (6 نقاط)

عندما يلمس شخص جسمًا ساخنًا جدًا، يسحب يده بسرعة قبل أن يشعر بالألم.

1. ماذا نسمي هذا الرد؟ ما خصائصه؟
2. رتّب عناصر القوس الانعكاسية حسب مسار الرسالة العصبية: العضلة — العصب الحسي — المستقبل الحسي (الجلد) — النخاع الشوكي — العصب الحركي.
3. ما المركز العصبي المسؤول عن هذا الرد؟

التمرين الثاني (6 نقاط)

1. اذكر الخطوط الثلاثة لدفاع العضوية.
2. ما الخلايا التي تنتج الأجسام المضادة؟
3. عرّف التلقيح، وما فائدته؟

الجزء الثاني (8 نقاط)

الوضعية الإدماجية

عضّ كلب مجهول طفلًا في الحي. نقله أبوه فورًا إلى المستشفى، فقرر الطبيب تنظيف الجرح ثم حقن الطفل بمصل مضاد لداء الكلب، وبرمج له حقنات لقاح في الأيام اللاحقة.

1. لماذا بدأ الطبيب بالمصل؟
2. لماذا أضاف اللقاح؟
3. اقترح نصيحتين للوقاية من داء الكلب.

بالتوفيق